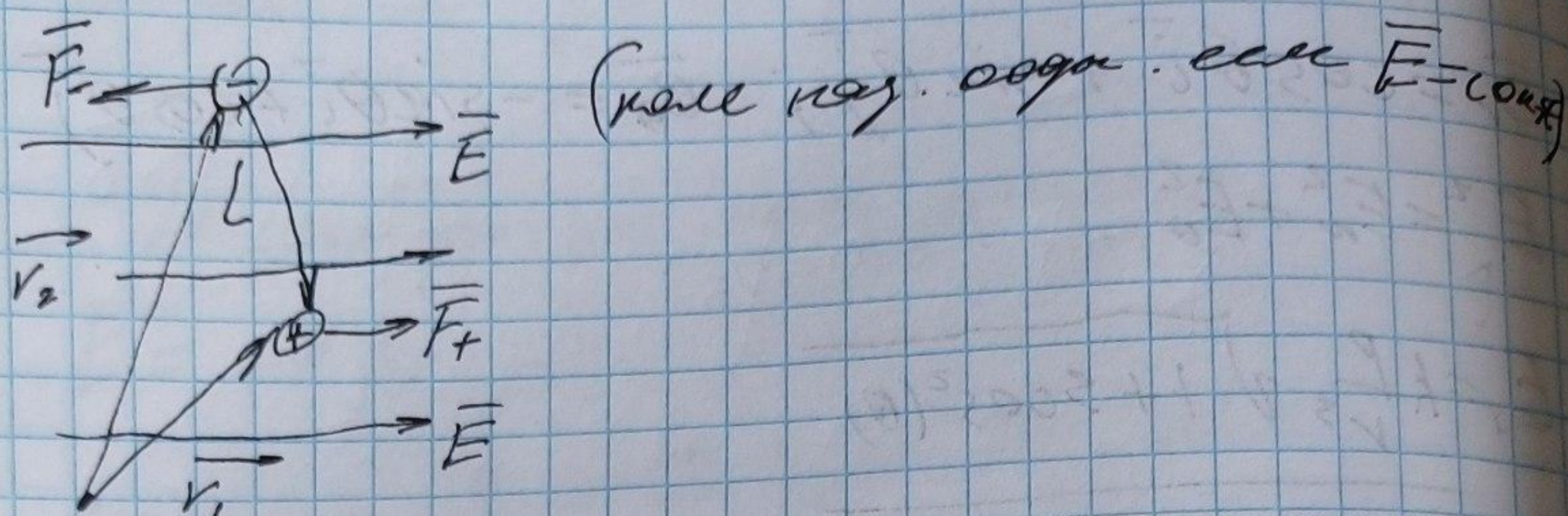


2) Однородное поле



Рассмотрим момент сил, действ. на диполь, из начала координат.

$$\vec{M} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_+ + \vec{r}_2 \times \vec{F}_- = q(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \cdot \vec{E}$$

момент парн сил не зависит от т. выбора.

$$\vec{M} = q\vec{L} \times \vec{E}; \quad \vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

Сил. свойства диполя в одн. поле — ориентация по $\vec{E}$
 состояние равновесия, когда направлена по $\vec{E}$

Объем даёт потенциальную энергию.

$$W_H = q\varphi_+ - q\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-)$$

$$\Delta\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial L} \cdot L = -E_L \cdot L = -\vec{E} \cdot \vec{L} \quad (\text{градиент — производная по длине})$$

$$\delta H = -\delta U; \quad W_H = -q \cdot (\vec{E} \cdot \vec{L})$$

$$\vec{E} = E_r \vec{e}_r + E_\theta \vec{e}_\theta$$

$$\vec{e}_r = \cos\theta \vec{i} + \sin\theta \vec{j}; \quad \vec{e}_\theta = -\sin\theta \vec{i} + \cos\theta \vec{j}$$

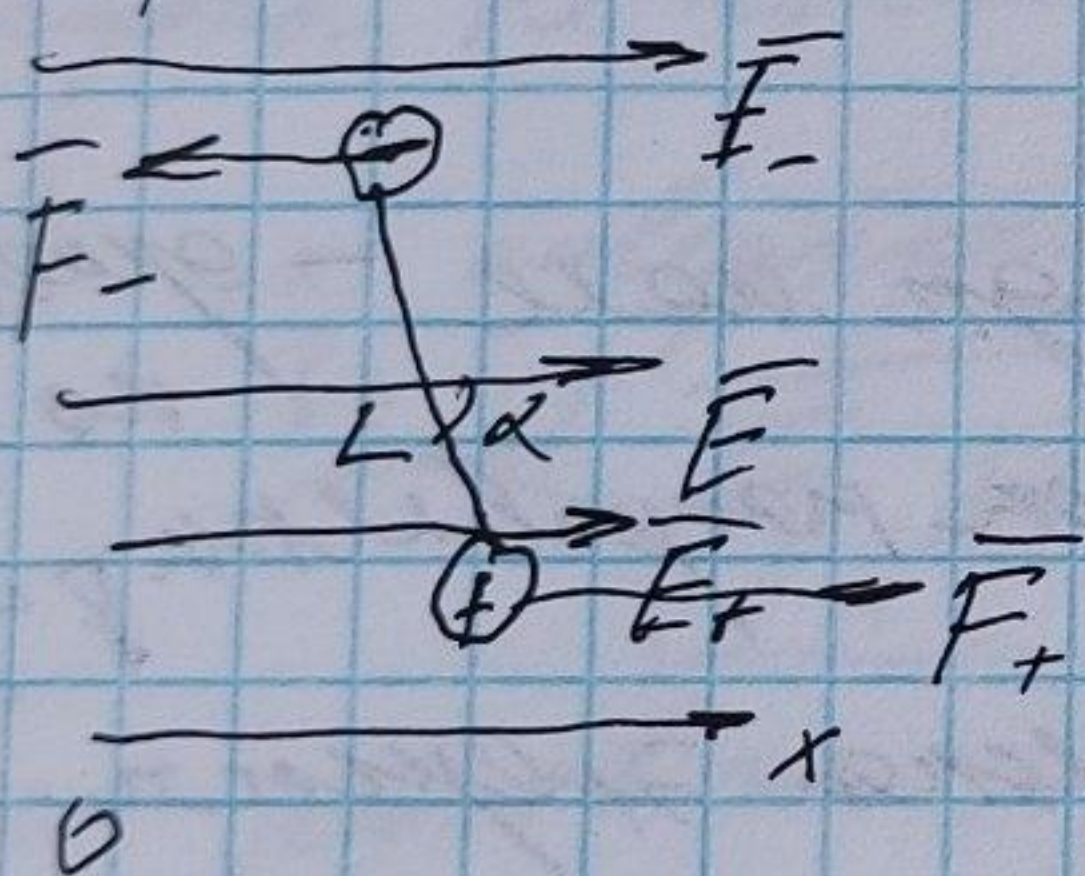
$$E^2 = E_r^2 + E_\theta^2$$

$$E = k \frac{P}{r^2} \sqrt{1 + \sin^2(\theta)}$$

Сила, действ. на диполь.
Энергия диполя в эл. поле.

1) Неоднородное поле (эвл. неоднородности
силы $\vec{E}$ зависят от т. пространства)

$$\vec{F} = q\vec{E}_+ - q\vec{E}_-; \quad \Delta\vec{E} = \vec{E}_+ - \vec{E}_-$$



С группой моментов можно
определить через
матрицу производных

$$\Delta\vec{E} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial L} \cdot L$$

$$\vec{F} = q\Delta\vec{E} = q \frac{\partial \vec{E}}{\partial L} L; \quad \vec{F} = p \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial L}$$

$$F_x = p \frac{\partial E_x}{\partial p} = p \cos(\alpha) \frac{\partial E_x}{\partial x}$$